

QUARTA (02/12)

14h00

Título ESTRATÉGIAS DE BLOQUEIO PARA A COVID-19 NO BRASIL
Palestrante Claudia Mazza Dias <i>Em parceria com: Luís Tarrataca (CEFET-RJ), Diego Barreto Haddad (CEFET-RJ) e Edilson Fernandes de Arruda (COPPE-UFRJ/University of Southampton)</i>
Apresentação Palestrante Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional PPGMMC-UFRRJ Instituto Multidisciplinar Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Resumo A atual pandemia de COVID-19 está afetando diferentes países de maneiras diferentes. A variedade de fatores como dados imprecisos e restrições orçamentárias, torna a previsão da propagação e letalidade do vírus uma tarefa desafiadora. Este trabalho busca compreender melhor como a COVID-19 afeta o Brasil. Observando a grande pressão política para que medidas de bloqueio (da mobilidade da população), mesmo que parciais, sejam suspensas, vamos analisar o impacto de tal encerramento na evolução da doença. Para tanto, considera-se o modelo SEIR com uma estratégia liga/desliga. Dada a simplicidade do SEIR, também é possível obter mais informações desenvolvendo um regressor neural para estimar a letalidade da COVID-19.

15h15

Título

INTELIGÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA X COVID-19: LIÇÕES APRENDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO E VIGILÂNCIA DE PANDEMIAS

Palestrante

José Roberto Pinho de Andrade Lima – Ten Cel

Apresentação Palestrante

Médico Veterinário/UFBA, M.Sc./Univ de Montreal, Doutor em Saúde Pública/UFBA, Pós-doutorado em Saúde Global e Ambiental/ Univ of Florida
Professor / Pesquisador – Coordenadoria de Ensino (ESG-BSB)
<http://lattes.cnpq.br/5838356210940002>

Resumo

Serão discutidos alguns conceitos relacionados a “inteligência em saúde” e epidemiologia aplicados à detecção precoce de emergências sanitárias, em especial pandemias. A apresentação trará, ainda, os principais aprendizados da equipe multidisciplinar de Inteligência Epidemiológica que apoiou o Centro de Coordenação de Logística e Mobilização (CCLM), do Ministério da Defesa, durante os cerca de 9 meses de funcionamento da Operação COVID-19. Por fim serão identificadas algumas oportunidades de inovação e avanço doutrinário nas estratégias e procedimentos de respostas no campo da defesa biológica e biossegurança.

16h30

Título

O PAPEL DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Palestrante

Mariza Ferro

Apresentação Palestrante

Doutora em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) atuando na área de Computação Científica Distribuída de Alto Desempenho, Aprendizado de Máquina e Análise Operacional. Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2002) e mestrado em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo (2004). Pós-doutoramento pelo projeto High Performance Computing for Energy (Programa Horizon 2020 UE) desenvolvendo pesquisas em análise de desempenho e consumo de energia de simulações científicas. Atualmente é pesquisadora do LNCC e seus principais interesses de pesquisa estão na Convergência entre IA e Computação de Alto Desempenho, Green AI e Green Computing, IA ética e confiável.

Resumo

A pandemia causada pelo novo coronavírus uniu cientistas do mundo todo em busca de soluções para conter a disseminação da doença e os seus efeitos na vida da população. Entre as diversas pesquisas em busca de soluções para essa crise mundial, encontram-se as pesquisas usando algoritmos de Inteligência Artificial (IA). Nesta palestra veremos diversas iniciativas usando a IA, como por exemplo para realizar previsões da disseminação da doença, no apoio ao diagnóstico e ao tratamento, no desenvolvimento de novas drogas, na gestão de leitos hospitalares e até no combate às notícias falsas (fake news). Além disso, veremos algumas dessas iniciativas desenvolvidas no LNCC e em parceria com a UFLA.

18h00

Título DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA APRENDIZAGEM E DO ENSINO INCLUSIVO NO CENÁRIO DA PANDEMIA (MESA REDONDA)
Palestrante 1 Nathália Maria Resende
Apresentação Palestrante 1 Coordenadora de Acessibilidade e Esportes - PRAEC Professora do DEF, UFLA. Coordenadora de Acessibilidade e Esportes da PRAEC. Professora do Programa de Pós Graduação em Ciências da Saúde. Trabalha com Paradesporto. http://lattes.cnpq.br/3563688085748168
Palestrante 2 Helena Libardi
Apresentação Palestrante 2 Professora do DEX, UFLA. É coordenadora adjunta do Programa de Pós Graduação Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física e docente do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Trabalha com formação de professores, ensino inclusivo e com ensino de física. http://lattes.cnpq.br/2698906761002570
Palestrante 3 Erica Alves Barbosa Medeiros Tavares
Apresentação Palestrante 3 Pós graduanda em Educação UFSCar. Professora da UFLA. Pesquisa aprendizagem da docência de professores surdos da educação básica. Trabalha com formação de professores para atuação em escolas bilíngues para surdos. http://lattes.cnpq.br/1050159024237397
Palestrante 4 Rita de Cássia Marinho
Apresentação Palestrante 4 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Graduanda em Licenciatura de Letras/Libras pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Professora de Libras na Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL. Tem experiência na área de Linguística, com ênfase em Libras. Surda profunda. Proficiente no Uso e no Ensino da Língua Brasileira de Sinais http://lattes.cnpq.br/3744529172594202

Mediadora

Sayonara Ribeiro Marcelino Cruz - DADE/Prograd

Resumo

A nova realidade em que nos encontramos, especialmente com o ensino remoto emergencial diversos desafios surgiram, nos leva a refletir sobre aprendizagem e ensino inclusivo. A inclusão de discentes com necessidades educacionais específicas merece maior atenção, tanto de docentes e discentes como de técnicos administrativos. Para esta reflexão, a iniciamos apresentando as ações da Coordenadoria de Acessibilidade e Esportes da UFLA e do Programa de Apoio ao Discente com Necessidades Educacionais Especiais (PADNEE). A seguir, apresentamos os desafios e possibilidades da aprendizagem e do ensino inclusivo de pós-graduação neste cenário de pandemia, tanto na pesquisa para formação de professores como a experiência de uma estudante surda

QUINTA (03/12)

08h00

Título

UM MODELO MATEMÁTICO PREDITIVO PARA A PANDEMIA DE COVID-19 COM QUARENTENA, DINÂMICA DE CONTÁGIO E TRANSMISSÃO MEDIADA PELO AMBIENTE

Palestrante

Dayse Haime Pastore

Apresentação Palestrante

CEFET/RJ

<http://lattes.cnpq.br/3142092367803598>

Resumo

Um recente surto de Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), chamado doença coronavírus (COVID-19), começou em Wuhan, China, no final de 2019. O surto teve um impacto global em janeiro 30, 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou uma Emergência de Saúde Pública Internacional [14]. Em 11 de março de 2020, devido à sua evolução, o surto de COVID-19 foi caracterizado como pandemia pela OMS [15].

Uma vez que vacinas ou agentes terapêuticos antivirais não foram aprovados para tratamento ou profilaxia com COVID-19 [12], as contra-medidas governamentais dependem de intervenções não farmacêuticas (NPI). Essas intervenções enfocam principalmente o distanciamento social, testes em massa e rastreamento de contatos de pessoas infectadas, embora possam diferir por região ou governo. [5, 7, 2, 6].

Diferentes regiões possivelmente apresentam fases epidêmicas distintas, disponibilidade de recursos, comportamento cultural, ação governamental e estrutura legal. Essa diversidade de fatores torna difícil determinar a melhor solução para cada região e também equilibrá-la e medi-la, considerando o trade-off entre necessidade e razoabilidade [2]. A tomada de decisão sobre o manejo de uma epidemia em curso é uma tarefa complexa, pois é dinâmica, e suas condições não são necessariamente conhecidas [1].

Considerando a atual pandemia, os modelos matemáticos tornam-se fundamentais para prever a expansão da doença e avaliar estratégias para mitigar seus efeitos [10]. O modelo SIR é um dos modelos matemáticos capazes de captar esses aspectos epidemiológicos. A literatura de modelagem COVID-19 pode variar desde a abordagem SIR clássica [8] para aqueles que contemplam medidas de contingência. Quando as publicações mencionam quarentena ou isolamento social, não o consideram como um compartimento [11] e sempre que o fazem, apenas os indivíduos infectados são transferidos para ele [3, 13]. Esses modelos costumam ser sobre o surto chinês e, em geral, visam a dinâmica do contágio, não abordando a transmissão mediada ambientalmente.

Ferretti, et al. [4] estima $R_0 = 2,0$ nos estágios iniciais da epidemia na China e as contribuições para R_0 incluíram 46 % de indivíduos pré-sintomáticos (antes de apresentarem sintomas), 38 % de indivíduos sintomáticos, 10 % de indivíduos assintomáticos (que nunca apresentam sintomas) e 6 % de transmissão mediada pelo ambiente via contaminação. Uma vez que o modelo majoritário de não aborda todos os tipos de transmissão, propomos um modelo ODE para

COVID-19 denominado SINDROME que incorpora quarentena, dinâmica de contágio e transmissão mediada ambientalmente com base nos compartimentos propostos por Jia et al. [9] para modelar o impacto do bloqueio da China. O modelo SINDROME introduz um novo parâmetro que permite a transmissão mediada pelo ambiente, movendo os indivíduos em quarentena para o compartimento infectado. Este trabalho está sendo desenvolvido em parceria com Diego Carvalho, Maria Clara Lippi e Rafael Barbastefano.

Referências

- [1] D Adam. Special report: The simulations driving the world's response to covid-19. *Nature*, 2020.
- [2] Jon Cohen and Kai Kupferschmidt. Countries test tactics in 'war' against covid-19. *Science*, 367(6484):1287–1288, 2020.
- [3] Nuno Crokidakis. Data analysis and modeling of the evolution of covid-19 in brazil, 2020.
- [4] Luca Ferretti, Chris Wymant, Michelle Kendall, Lele Zhao, Anel Nurtay, Lucie Abeler-Dörner, Michael Parker, David Bonsall, and Christophe Fraser. Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing. *Science*, 368(6491):eabb6936, may 2020.
- [5] Seth Flaxman, Swapnil Mishra, Axel Gandy, et al. Estimating the number of infections and the impact of nonpharmaceutical interventions on covid-19 in 11 european countries. Imperial College COVID-19 Response Team, 30, 2020.
- [6] Leila Posenato Garcia and Elisete Duarte. Nonpharmaceutical interventions for tackling the COVID-19 epidemic in Brazil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 29, 00 2020.
- [7] Joel Hellewell, Sam Abbott, Amy Gimma, Nikos I Bosse, Christopher I Jarvis, Timothy W Russell, James D Munday, Adam J Kucharski, W John Edmunds, Sebastian Funk, Rosalind M Eggo, Fiona Sun, Stefan Flasche, Billy J Quilty, Nicholas Davies, Yang Liu, Samuel Clifford, Petra Klepac, Mark Jit, Charlie Diamond, Hamish Gibbs, and Kevin van Zandvoort. Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts. *The Lancet Global Health*, 8(4):e488–e496, apr 2020.
- [8] Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu, Zhenshun Cheng, Ting Yu, Jiaan Xia, Yuan Wei, Wenjuan Wu, Xuelei Xie, Wen Yin, Hui Li, Min Liu, Yan Xiao, Hong Gao, Li Guo, Jungang Xie, Guangfa Wang, Rongmeng Jiang, Zhancheng Gao, Qi Jin, Jianwei Wang, and Bin Cao. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in wuhan, china. *The Lancet*, 395(10223):497 – 506, 2020.
- [9] J. Jia, S. Ding, J. and Liu, G. Liao, J. Li, B. Duan, G. Wang, and R. Zhang. Modeling the control of covid-19: impact of policy interventions and meteorological factors. *Electronic Journal of Differential Equations*, 23:1–24, 2020.
- [10] Scott P. Layne, James M. Hyman, David M. Morens, and Jeffery K. Taubenberger. New coronavirus outbreak: Framing questions for pandemic prevention. *Science Translational Medicine*, 12(534), 2020.
- [11] Xiuli Liu, Geoffrey J D Hewings, Shouyang Wang, Minghui Qin, Xin Xiang, Shan Zheng, and Xuefeng Li. Modeling the situation of COVID-19 and effects of different containment strategies in China with dynamic differential equations and parameters estimation. *medRxiv*, 2020.
- [12] Balamurugan Shanmugaraj, Konlavat Siri Wattananon, Kittikhun Wangkarnont, and Waranyoo Phoolcharoen. Perspectives on monoclonal antibody therapy as potential therapeutic intervention for coronavirus disease-19 (covid-19). *Asian Pac J Allergy Immunol*, pages 10–18, 2020.
- [13] Alexander Okhuese Victor. MATHEMATICAL PREDICTIONS FOR COVID-19 AS A GLOBAL PANDEMIC. *medRxiv*, 2020.
- [14] World Health Organization. Statement on the second meeting of the international health regulations (2005) emergency committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-ncov), 2020. Acessado em 04 de abril de 2020.
- [15] World Health Organization. Who director-general's opening remarks at the media briefing on covid-19 - 11 march 2020, 2020. Acessado em 04 de abril de 2020.

09h15

Título EFETIVIDADE DE NÃO INTERVENÇÕES NA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NA ÁFRICA DO SUL
Palestrante Fábio Mathias Corrêa
Apresentação Palestrante
Resumo

10h30

Título MESA REDONDA - CIÊNCIA DE DADOS E COVID-19: ESTUDOS DESENVOLVIDOS NA UFLA
Palestrante 1 Júlio Bueno
Apresentação Palestrante 1
Palestrante 2 Eric Araújo
Apresentação Palestrante 2 Doutor pela Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda (2018). Professor Adjunto no Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras (UFLA). Pesquisador Visitante pela Vrije Universiteit Amsterdam. Líder do grupo de pesquisa BILbo (Behaviour Informatics Laboratory). Os principais tópicos de pesquisa incluem modelagem baseada em agentes para uso em estudos de comportamento humano, contágio social, comportamento social, suporte cognitivo e afetivo, redes sociais, computação aplicada à saúde e ao estilo de vida e criminologia.
Palestrante 3 Ricardo Edem Ferreira
Apresentação Palestrante 3
Resumo
Palestrante 4 Luiz Henrique de Campos Merschmann
Apresentação Palestrante 4
Resumo